

Εστω η συνάρτηση $h2(x) = (x \bmod 7) + 1$

Τοποθετήστε τα στοιχεία

$S = \{17, 28, 43, 52, 35, 45, 22, 10, 19, 30\}$

σε ένα πίνακα κατακερματισμού με open addresses

Δίνεται ότι το

$m = 10$

και η παρακάτω συνάρτηση κατακερματισμού double hashing

$h(x, i) = [h1(x) + i * h2(x)] \bmod m$

i = ένας μετρητής που δηλώνει σύγκρουση και **αρχικά τον ορίζουμε με την τιμή 0 (και θα είναι 0 πάντα όταν δεν θα υπάρχει σύγκρουση)**

$h1(x) = x \bmod m \rightarrow$ **$h1(x) = x \bmod 10$**

$h2(x)$: **Πάντα θα μας δίνεται στην εκφώνηση**

$S = \{17, 28, 43, 52, 35, 45, 22, 10, 19, 30\}$

$h1(17) = 17 \bmod 10 = 7$

$h(17, 0) = [h1(17) + 0 * h2(17)] \bmod 10 = h1(17) \bmod 10 = 7 \bmod 10 = 7$

$h1(28) = 28 \bmod 10 = 8$

$h(28, 0) = [h1(28) + 0 * h2(28)] \bmod 10 = 8 \bmod 10 = 8$

$h1(43) = 43 \bmod 10 = 3$

$h(43, 0) = [h1(43) + 0 * h2(43)] \bmod 10 = 3 \bmod 10 = 3$

$h1(52) = 52 \bmod 10 = 2$

$h(52, 0) = [h1(52) + 0 * h2(52)] \bmod 10 = 2 \bmod 10 = 2$

$h1(35) = 35 \bmod 10 = 5$

$h(35, 0) = [h1(35) + 0 * h2(35)] \bmod 10 = 5 \bmod 10 = 5$

$h1(45) = 45 \bmod 10 = 5$

$h(45, 0) = [h1(45) + 0 * h2(45)] \bmod 10 = 5 \bmod 10 = 5$ **σύγκρουση**

Καθώς υπάρχει σύγκρουση θα αυξήσω το μετρητή συγκρούσεων κατά 1 άρα $i=1$

$h1(45) = 45 \bmod 10 = 5$

$h2(45) = (45 \bmod 7) + 1 = 3 + 1 = 4$

$h(45, 1) = [h1(45) + 1 * h2(45)] \bmod 10 = [5 + 4] \bmod 10 = 9 \bmod 10 = 9$

Καθώς δεν υπάρχει άλλη σύγκρουση θα επιστρέψω το μετρητή i στη τιμή 0

$$h_1(22) = 22 \bmod 10 = 2$$

$$h(22,0) = [h_1(22) + 0 \cdot h_2(22)] \bmod 10 = 2 \bmod 10 = 2$$

Καθώς υπάρχει σύγκρουση θα αυξήσω το μετρητή συγκρούσεων κατά 1 άρα $i=1$

$$h_1(22) = 22 \bmod 10 = 2$$

$$h_2(22) = (22 \bmod 7) + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$h(22,1) = [h_1(22) + 1 \cdot h_2(22)] \bmod 10 = [2+2] \bmod 10 = 4 \bmod 10 = 4$$

Καθώς δεν υπάρχει άλλη σύγκρουση θα επιστρέψω το μετρητή i στη τιμή 0

$$h_1(10) = 10 \bmod 10 = 0$$

$$h(10,0) = [h_1(10) + 0 \cdot h_2(10)] \bmod 10 = 0 \bmod 10 = 0$$

$$h_1(19) = 19 \bmod 10 = 9$$

$$h(19,0) = [h_1(19) + 0 \cdot h_2(19)] \bmod 10 = 9 \bmod 10 = 9$$

Καθώς υπάρχει σύγκρουση θα αυξήσω το μετρητή συγκρούσεων κατά 1 άρα $i=1$

$$h_1(19) = 19 \bmod 10 = 9$$

$$h_2(19) = (19 \bmod 7) + 1 = 6$$

$$h(19,1) = [h_1(19) + 1 \cdot h_2(19)] \bmod 10 = [9+6] \bmod 10 = 15 \bmod 10 = 5$$

Καθώς υπάρχει δεύτερη σύγκρουση θα αυξήσω το μετρητή συγκρούσεων κατά 1 άρα $i=2$

$$h_1(19) = 19 \bmod 10 = 9$$

$$h_2(19) = (19 \bmod 7) + 1 = 6$$

$$h(19,2) = [h_1(19) + 2 \cdot h_2(19)] \bmod 10 = [9+12] \bmod 10 = 21 \bmod 10 = 1$$

Καθώς δεν υπάρχει άλλη σύγκρουση θα επιστρέψω το μετρητή i στη τιμή 0

Ομοίως βάσει των παραπάνω πράξεων το 30 θα το τοποθετήσουμε στη τιμή 6

0	10
1	19
2	52
3	43
4	22
5	35
6	30
7	17
8	28
9	45